

HÓA PHÂN TÍCH

1

GV : LÊ THỊ HỒNG THÚY

Tel: 0912498016

Mail : thuyth@cntp.edu.vn

Tài liệu học tập

2

[1] Tổ hóa phân tích, *Bài giảng Hóa Phân tích* Trường ĐH CNTP
Tp. HCM, 2011

[2] Trần Tử Hiếu, *Hóa học phân tích*, NXB ĐH QGHN

[3] Nguyễn Thị Thu Vân, *Phân tích định lượng*, NXB ĐHQG
TP.HCM

[4] Lâm Ngọc Thụ, *Phân tích định lượng*, NXB KHKT HN

[5] <http://kiemnghiemthucpham.com>

Điểm đánh giá

3

Điểm quá trình : 20%

Điểm thi giữa kỳ : 30%

Điểm thi cuối kỳ : 50%

CHƯƠNG MỘT

ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

4

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

- 1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT
- 1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích
- 1.1.3. Các loại PUHH dùng trong PP PTHH
- 1.1.4. Các giai đoạn của một PP PTHH

1.2. CÁC KN& DL CƠ BẢN TRONG HPT

- 1.2.1. Dung dịch – Nồng độ dung dịch
- 1.2.2. Cân bằng hóa học – DL tác dụng KL
- 1.2.3. Định luật tác dụng đương lượng

1.3. MỘT SỐ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÔNG DỤNG

- 1.3.1. Dụng cụ
- 1.3.2. Những thiết bị điện

CHƯƠNG 1

5

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH



- 1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT
- 1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích
- 1.1.3. Các loại PUHH dùng trong PP PTHH
- 1.1.4. Các giai đoạn của một PP PTHH

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT

6

☐ Mục đích

- + Xác định sự có mặt của các chất (PT định tính)
- + Xác định chính xác hàm lượng các chất (PT định lượng)

Mẫu thực tế: PT định tính → PT định lượng

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT

7

□ Yêu cầu KTV phân tích :

- Nắm vững lý thuyết.
- Cần thận, kiên nhẫn, chính xác trong thao tác phân tích.
- Trung thực trong việc ghi nhận các kết quả và sự kiện đạt được.

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT

8

□ Ý nghĩa

- Tìm ra những định luật hóa học
- Hỗ trợ cho việc phát triển các môn KHTN.
- Là cơ sở cho việc kiểm nghiệm hoá học trong nghiên cứu, sản xuất.

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

9

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH



1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT

1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích

1.1.3. Các loại PUHH dùng trong PP PTHH

1.1.4. Các giai đoạn của một PP PTHH

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích

10

□ Dựa vào bản chất của phương pháp

- Phương pháp hóa học
- Phương pháp vật lý
- Phương pháp hóa lý

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích

11

□ Dựa vào lượng mẫu phân tích

- PT đa lượng
($< 0,05 - 0,1g$) ($< 0,020 - 0,025ml$)
- PT bán vi lượng và vi lượng
($1 - 50mg$) ($0,0020 - 0,0025ml$)
- Phân tích siêu vi lượng
($10^{-3} - 10^{-6}mg$ hay nhỏ hơn)

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

12

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT



1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích

1.1.3. Các loại PƯHH dùng trong PP PTHH

1.1.4. Các giai đoạn của một PP PTHH

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.3. Các loại pưhh dùng trong pp PTHH

13

- Phản ứng axit – bazơ
- Phản ứng tạo тұa
- Phản ứng tạo phức
- Phản ứng oxy hóa khử

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

14

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT

1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích

1.1.3. Các loại PU'HH dùng trong PP PTHH

1.1.4. Các giai đoạn của một PP PTHH



1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.4. Các giai đoạn của 1 pp phân tích hóa học

15

- Chọn mẫu
- Chuyển mẫu thành dung dịch
- Xác định

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.4. Các giai đoạn của 1 pp phân tích hóa học

16

□ Chọn mẫu:

+ Căn cứ vào nhiều yếu tố:

- Độ lớn của mẫu
- Hình thức của mẫu, TT mẫu
- Tính đồng nhất của mẫu...
- Độ bền của mẫu.
- ...

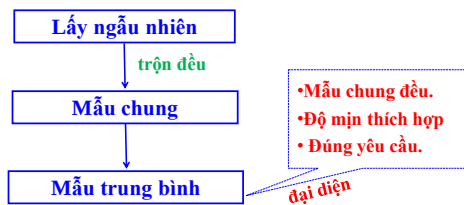
1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.4. Các giai đoạn của 1 pp phân tích hóa học

17

□ Chọn mẫu:

+ Nguyên tắc lấy mẫu:



- Mẫu chung đều.
- Độ mịn thích hợp
- Đúng yêu cầu.

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.4. Các giai đoạn của 1 pp phân tích hóa học

18

□ Chuyển mẫu thành dung dịch

- + Phương pháp ướt: M được hòa tan trong các dung môi và T⁰ thích hợp
- + Phương pháp khô: Áp dụng cho mẫu có cấu trúc mạng phức tạp khó tan trong các dung môi.

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

1.1.4. Các giai đoạn của 1 pp phân tích hóa học

19

□ Giai đoạn xác định

- Thực hiện pư chọn lọc của chất cần xác định có trong mẫu phân tích
- Tìm điều kiện thích hợp để kết thúc pư
- Ghi nhận kết quả
- Tính toán kết quả theo yêu cầu.

□

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

20

1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

- 1.1.1. Mục đích và yêu cầu của HPT
- 1.1.2. Phân loại các phương pháp phân tích
- 1.1.3. Các loại PUHH dùng trong PP PTHH
- 1.1.4. Các giai đoạn của một PP PTHH

1.2. CÁC KN& ĐL CƠ BẢN TRONG HPT

- 1.2.1. Dung dịch – Nồng độ dung dịch
- 1.2.2. Cân bằng hóa học – ĐL tác dụng KL
- 1.2.3. Định luật tác dụng đương lượng

1.3. MỘT SỐ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ THÔNG DỤNG

- 1.3.1. Dụng cụ
- 1.3.2. Những thiết bị điện

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

21

1.2. CÁC KN& ĐL CƠ BẢN TRONG HPT



- 1.2.1. Dung dịch – Nồng độ dung dịch
- 1.2.2. Cân bằng hóa học – ĐL tác dụng KL
- 1.2.3. Định luật tác dụng đương lượng

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

22

Định nghĩa:

Dung dịch là hệ đồng thể do sự phân tán của phân tử hay ion, bao gồm hai hay nhiều chất mà thành phần của chúng có thể thay đổi trong một giới hạn rộng.

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

23

Phân loại

- Dung dịch chưa bão hòa
- Dung dịch bão hòa
- Dung dịch quá bão hòa

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

24

Nồng độ của dung dịch:

1. Độ tan (S)
2. Nồng độ khối lượng (g/l)
3. Nồng độ phần trăm
4. Nồng độ phần triệu
5. Nồng độ mol
6. Nồng độ molan C_m
7. Nồng độ đương lượng
8. Độ chuẩn T_x
9. Độ chuẩn theo chất xác định $T_{C/X}$

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

25

1. **Độ tan (S):** là lượng chất tan trong DD bão hòa ở $t^{\circ}\text{C}$ và P nhất định.

$$S = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dm}}} \times 100$$

 $m_{\text{ct}}(\text{g})$: khối lượng chất tan $m_{\text{dm}}(\text{g})$: khối lượng dung môi

Ví dụ: Độ tan của NaCl trong dung môi nước ở 30°C là 36,3 có nghĩa là ở nhiệt độ này, 100g nước chỉ có thể hòa tan tối đa 36,3g NaCl

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

26

2. **Nồng độ khối lượng (nồng độ g/l) $C_{\text{g/l}}$:** Biểu diễn số gam chất tan có trong 1 lít dung dịch.

$$C_{\text{g/l}} = \frac{m_{\text{ct}}}{V} \times 1000$$

 $m_{\text{ct}}(\text{g})$: khối lượng chất tan $V(\text{ml})$: thể tích dung dịch

Ví dụ: Tính nồng độ khối lượng (g/l) của dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ biết trong 250ml dung dịch này có 4,36g $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

27

3. **Nồng độ phần trăm (theo khối lượng) $C\%$:** Biểu thị số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

$$C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \times 100 = \frac{m_{\text{ct}}}{V \times d} \times 100$$

Ví dụ: Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO_4 khi hòa tan 15,7g $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ vào 200g nước.

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

28

4. Nồng độ phần triệu ppm (part per million): Biểu diễn khối lượng chất tan trong 10^6 lần khối lượng mẫu.

Đối với dung dịch:

$$\begin{aligned} 1\text{ppm} &= 1\text{g}/10^6\text{g dd} = 1\text{g}/1000\text{kg dd.} \\ &= 1\text{mg}/1\text{kg dung dịch.} \end{aligned}$$

Nếu dung dịch loãng

$$\begin{aligned} 1\text{ppm} &= 1\text{g}/1\text{m}^3 \text{ dung dịch} \\ &= 1\text{mg}/1\text{lít dung dịch} \end{aligned}$$

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

29

5. Nồng độ mol C_M : biểu thị số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

$$C_M = \frac{n}{V} \times 1000 = \frac{m_{ct}}{M \times V} \times 1000 = \frac{m_{ct} \times d}{M \times m_{dd}} \times 1000$$

Ví dụ: Tính nồng độ mol C_M của dung dịch H_3PO_4 biết rằng trong 500ml dung dịch có 1,47g H_3PO_4 .

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

30

6. Nồng độ molan C_m : biểu thị số mol chất tan có trong 1000g dung môi.

$$C_m = \frac{n}{m_{dm}} \times 1000 = \frac{m_{ct}}{M \times m_{dm}} \times 1000 = \frac{m_{ct}}{M \times V_{dm} \times d} \times 1000$$

Ví dụ: Hòa tan 12,4g NaOH vào 125g nước. Tính nồng độ molan của dung dịch.

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

31

7. Nồng độ đương lượng N: Biểu thị số đương lượng chất tan có trong 1 lít dung dịch.

$$N = \frac{m_{ct}}{Đ \times V} \times 1000 = \frac{m_{ct} \times z}{M \times V} \times 1000$$

Ví dụ: Tính nồng độ nguyên chuẩn của dung dịch H_2SO_4 biết trong 250ml dung dịch có 2,45g H_2SO_4

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

32

8. Độ chuẩn T: Biểu diễn số gam hay miligam chất tan có trong 1ml dung dịch.

$$T_{g/ml} = \frac{m_{ct}}{V} \text{ hay } T_{mg/ml} = \frac{m_{ct}}{V} \times 1000$$

Ví dụ: Tính độ chuẩn của dung dịch $K_2Cr_2O_7$ biết trong 250ml dung dịch có 4.36 g $K_2Cr_2O_7$

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

33

9. Độ chuẩn theo chất xác định $T_{C/X}$:

Biểu diễn số gam hay miligam chất X tác dụng vừa đủ với 1 mililit dung dịch chuẩn C.

$$T_{C/X}(g/ml) = \frac{N_C \times D_X}{1000} \text{ hay } T_{C/X}(mg/ml) = N_C \times D_X$$

Ví dụ: $T_{NaOH/HCl} = 0,018g/ml$ có nghĩa là 0,018g HCl sẽ tác dụng vừa đủ với 1ml dung dịch NaOH.

1.2. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

34

Mối liên hệ giữa 1 số nồng độ thông dụng

$$1/ \quad N = C_M \times z$$

$$2/ \quad C_M = \frac{10 \times C\% \times d}{M}$$

$$3/ \quad N = \frac{10 \times C\% \times d \times z}{M}$$

1.2.1. DUNG DỊCH - NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

35

Tính nồng độ dung dịch sau khi pha trộn:

Trộn dung dịch a% với b% sẽ được dung dịch c% với $a > c > b$:

$$\begin{array}{ccc} a & \searrow & (c-b) = m_a \\ & c & \\ b & \nearrow & (a-c) = m_b \end{array}$$

$$\frac{m_a}{m_b} = \frac{c-b}{a-c}$$

CHƯƠNG 1. ĐẠO CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

36

1.2. CÁC KN& ĐL CƠ BẢN TRONG HPT



1.2.1. Dung dịch – Nồng độ dung dịch

1.2.2. Cân bằng hóa học – ĐL tác dụng KL

1.2.3. Định luật tác dụng đương lượng

1.2.2. CÂN BẰNG HÓA HỌC – ĐL TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG

37

Định luật: Tỷ số giữa tích nồng độ SP trên tích nồng độ chất tham gia là 1 hằng số, gọi là hằng số cân bằng K.

Phản ứng thuận nghịch tổng quát:



Hằng số cân bằng:

$$K = \frac{[D]^d \cdot [E]^e}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

1.2.2. CÂN BẰNG HÓA HỌC – ĐL TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG

38

VD: Tính $[H^+]$ trong dd CH_3COOH 0,1M ($K = 1,86 \cdot 10^{-5}$)

Giải: $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$

Ban đầu 0,1 0 0

Điện ly x x x

Cân bằng 0,1 – x x x

$$K = \frac{[CH_3COO^-][H^+]}{[CH_3COOH]} = \frac{x \cdot x}{0,1 - x} = 1,86 \times 10^{-5}$$

$$\rightarrow x = 1,36 \cdot 10^{-3} \text{ M} \rightarrow [H^+] = 1,36 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH

39

1.2. CÁC KN& ĐL CƠ BẢN TRONG HPT

1.2.1. Dung dịch – Nồng độ dung dịch

1.2.2. Cân bằng hóa học – ĐL tác dụng KL



1.2.3. Định luật tác dụng đương lượng

1.2.3. ĐỊNH LUẬT TÁC DỤNG ĐƯƠNG LƯỢNG

40

Định luật: Trong một phản ứng hóa học, số đương lượng của các chất tham gia phản ứng phải bằng với nhau.

Xét phản ứng: $A + B \rightleftharpoons D + E$

$$\frac{m_A}{m_B} = \frac{Đ_A}{Đ_B}$$

$$V_A \cdot N_A = V_B \cdot N_B$$

m_A, m_B : khối lượng của A, B

$Đ_A, Đ_B$: đương lượng gam của A, B

V_A, V_B : thể tích của A, B

N_A, N_B : nồng độ đương lượng của A, B

1.2.3. ĐỊNH LUẬT TÁC DỤNG ĐƯƠNG LƯỢNG

41

VD: Tính nồng độ đương lượng của dung dịch NH_4OH biết rằng 25,00ml dung dịch này tác dụng vừa đủ với 18,5ml dung dịch HCl 0,05N.

Giải: Theo định luật tác dụng đương lượng ta có:

$$(NV)_{HCl} = (NV)_{NH_4OH}$$

$$\Rightarrow N_{NH_4OH} = \frac{(NV)_{HCl}}{V_{NH_4OH}} = \frac{0,05 \times 18,5}{25} = 0,037 N$$
